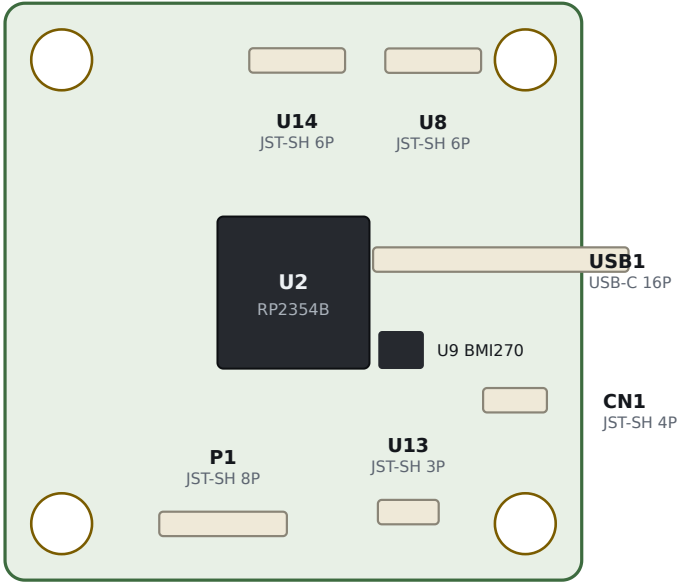


# OpenFC — schéma de câblage

Carte 37.94 × 37.94 mm · épaisseur 0,938 mm · 111 composants placés · document généré le 2026-08-17 à partir de l'export KiCad du dépôt ( parts-map.json )

## BORD ARRIÈRE



## BORD AVANT

Vue côté composants · 37.94 × 37.94 mm · 4 trous Ø4,0 sur 30,5 × 30,5 mm · tous les connecteurs sont au dos

## CE QUE LA CARTE PORTE

| Élément               | Réf.               | Rôle                           |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Microcontrôleur       | U2                 | RP2354B, QFN-80 10×10 mm       |
| Centrale inertielle   | U9                 | BMI270, LGA-14                 |
| Quartz                | X1                 | Au dos, juste sous U2          |
| Alimentations         | U6 · U16 + L2 · L3 | Deux abaisseurs et leurs selfs |
| Régulateurs linéaires | U7 · U15           | WSN-6                          |
| Self de cœur          | L1                 | 3,3 µH, exigée par le RP2350   |
| Bouton BOOT           | U1                 | Entrée en mode chargeur        |
| Carte mémoire         | Card1              | microSD push-push, au dos      |
| Protection d'E/S      | U5 · D2 · D3       | Sur les lignes sortantes       |
| Témoins               | D1 D4 D5 D7 D9     | LED 0402 et leurs résistances  |

Trois choses que la carte n'a pas. Aucun baromètre, aucun capteur de courant — la mesure vient de l'ESC par la broche CURR — et aucune puce OSD : l'incrustation est calculée en logiciel par le RP2354B. Le récepteur ExpressLRS est un **module externe** qui se branche sur CN1, il n'est pas sur la carte.

## LES CONNECTEURS, TOUS AU DOS

| Réf. | Type      | Ce qui s'y branche                            | X / Y depuis le centre (mm) | Face |
|------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------|
| P1   | JST-SH 8P | ESC — alimentation, courant, 4 signaux moteur | -4.6 / +15.3                | dos  |
| U14  | JST-SH 6P | Module vidéo / VTX                            | +0.2 / -15.2                | dos  |
| U8   | JST-SH 6P | Second port 6 broches (caméra ou VTX)         | +9.2 / -15.2                | dos  |
| CN1  | JST-SH 4P | Récepteur ELRS — protocole CRSF               | +14.6 / +7.1                | dos  |
| U13  | JST-SH 3P | Bandeau LED                                   | +7.5 / +14.5                | dos  |

|      |           |                                          |              |     |
|------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----|
| USB1 | USB-C 16P | Programmation et alimentation de service | +13.6 / -2.1 | dos |
|------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----|

BROCHAGES UTILISÉS PAR LE MONTAGE OPENDRONE

ORDRE DE BRANCHEMENT

P1 — 8 broches, vers l'ESC

|        |       |     |      |    |    |    |    |    |
|--------|-------|-----|------|----|----|----|----|----|
| Broche | 1     | 2   | 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Signal | +BATT | GND | CURR | NC | M1 | M2 | M3 | M4 |

U14 / U8 — 6 broches, vers le module vidéo

|        |      |     |        |        |     |      |
|--------|------|-----|--------|--------|-----|------|
| Broche | 1    | 2   | 3      | 4      | 5   | 6    |
| Signal | +10V | GND | DIG_TX | DIG_RX | GND | SBUS |

CN1 — 4 broches, vers le récepteur

|        |    |     |    |    |
|--------|----|-----|----|----|
| Broche | 1  | 2   | 3  | 4  |
| Signal | 5V | GND | TX | RX |

Sur une liaison CRSF, TX et RX se croisent : le TX du récepteur va sur le RX du contrôleur, et inversement.

| # | Geste                            | Point d'attention                                                                                              |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nappe 8 broches P1 → J1 de l'ESC | Les deux embases pendent <b>sous</b> leur carte : la nappe contourne le bord, elle ne passe pas entre les deux |
| 2 | Récepteur sur CN1                | Croiser TX et RX                                                                                               |
| 3 | Module vidéo sur U14             | +10V, ne jamais alimenter un VTX sans antenne                                                                  |
| 4 | Caméra sur U8                    | Nappe fragile, détrompeur bien en face                                                                         |
| 5 | LED sur U13                      | 3 broches, alimentation commutée                                                                               |
| 6 | Première mise sous tension       | Sans hélices, toujours                                                                                         |

**Montage.** Quatre trous Ø4,0 mm au pas de 30,5 × 30,5 mm : c'est le standard des cadres 5 pouces et plus, avec silentblocs M3. La carte se monte donc en pile au-dessus de l'ESC, connecteurs vers le bas.

**À vérifier sur la sérigraphie.** Les cotes, références, types de connecteurs et positions viennent de l'export KiCad. Les *brochages* ci-contre sont ceux du guide de montage OpenDrone et n'ont pas été relus dans la netlist : confrontez-les au marquage de votre carte avant la première mise sous tension.